

ACA INTRODUCCION A LOS SISTEMAS INFORMATICOS/53374/SEGUNDO
BLOQUE/26V03

PROPUESTA INTEGRAL DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LUMBERJACKCARE

Wilson Daniel Montes Gomez

Profesor: Ángel Andrés Varela Giraldo

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

- **Nombre:** LUMBERJACKCARE
- **Actividad:** Venta y distribución de productos premium para el cuidado personal masculino
- **Tipo de organización:** Microempresa/Comercio minorista
- **Descripción:** LUMBERJACKCARE es una microempresa dedicada a la comercialización de productos especializados para el cuidado y mantenimiento de la barba, cabello y grooming masculino. Su catálogo incluye pomadas para moldear cabello, shampoos para hombre, peines especializados, ceras para barba, acondicionadores y estimulantes capilares. Actualmente, todos los procesos (registro de clientes, inventario, ventas, pedidos) se realizan manualmente en papel, sin implementación de tecnología.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el problema?

- **Gestión desordenada de información en formato manual**, lo que genera:
 - Registros de inventario desactualizados
 - Dificultad para rastrear productos agotados
 - Pérdida de información de clientes
 - Imposibilidad de conocer tendencias de ventas
 - Duplicación de datos
 - Falta de control sobre pedidos y entregas

¿Cómo se maneja actualmente la información?

- **Inventario:** Anotaciones en libros/cuadernos
- **Clientes:** Registros dispersos en papel
- **Ventas:** Tickets manuales sin consolidación
- **Pedidos:** Control informal sin seguimiento
- **Finanzas:** Cálculos manuales propensos a errores

¿Qué consecuencias genera este problema?

- Pérdida de ventas por falta de información sobre disponibilidad
- Gastos innecesarios por sobre-stock o falta de productos populares
- Insatisfacción del cliente por falta de seguimiento
- Imposibilidad de tomar decisiones estratégicas basadas en datos
- Ausencia de seguridad y privacidad de información
- Ineficiencia operativa y pérdida de tiempo

¿Por qué sería necesario implementar una solución tecnológica?

- Automatizar procesos repetitivos
- Centralizar información en una base de datos segura
- Generar reportes y análisis de ventas
- Mejorar la experiencia del cliente
- Facilitar el escalamiento del negocio
- Aumentar rentabilidad mediante mejor gestión

PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

¿Qué es el Sistema de Información propuesto?

- Un **Sistema Integrado de Gestión Comercial (SIGC)** multiplataforma diseñado específicamente para LUMBERJACKCARE, que centraliza y automatiza todos los procesos de la microempresa.

Nombre del Sistema

- **"LUMBERJACK MANAGEMENT SYSTEM (LMS)"** - Sistema de gestión integral basado en cloud con aplicaciones web y móviles.

¿Cuál es su objetivo?

- Modernizar la operación de LUMBERJACKCARE mediante la digitalización completa de sus procesos, proporcionando herramientas para:
 - Gestión eficiente de inventario
 - Control de ventas en tiempo real
 - Administración de clientes y pedidos
 - Generación de reportes analíticos
 - Automatización de operaciones

¿Qué problema solucionará?

- Control centralizado de inventario en tiempo real
- Registro automático y seguro de clientes
- Seguimiento completo de pedidos y ventas
- Análisis de datos para toma de decisiones
- Reducción de errores manuales
- Acceso a información desde cualquier lugar

¿Quiénes utilizarán el sistema?

- **Administrador/Propietario:** Acceso total, reportes, finanzas
- **Vendedor/Asesor comercial:** Registro de ventas, gestión de clientes
- **Gestor de inventario:** Control de stock, recepciones, movimientos
- **Personal de despacho:** Seguimiento de pedidos y entregas
- **Clientes (opcional):** Consulta de productos, seguimiento de pedidos

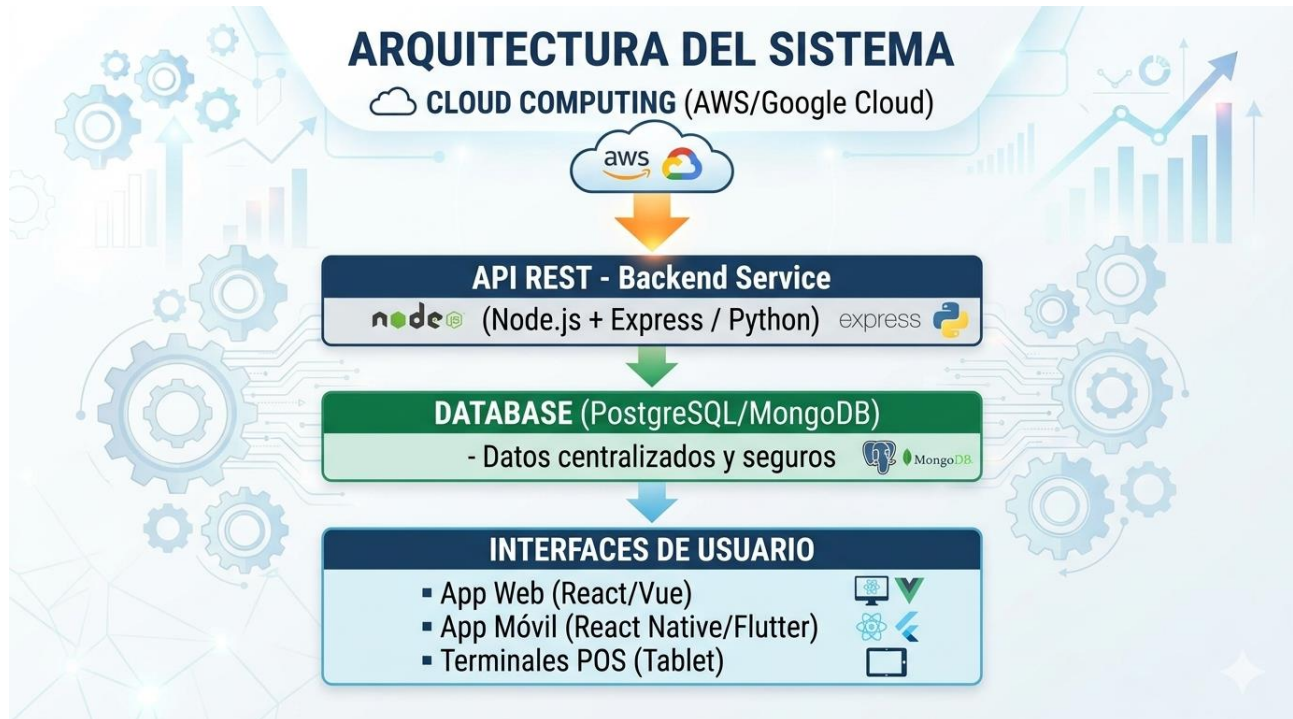
¿Qué información manejará?

Módulo	Datos a Gestionar
Productos	Catálogo, códigos, precios, categorías, stock, proveedores
Inventario	Entrada/salida de productos, alertas de stock bajo, historial
Clientes	Datos personales, contacto, dirección, historial de compras
Ventas	Facturas, recibos, detalles de transacciones, comisiones
Pedidos	Órdenes, estado, entregas, trazabilidad
Finanzas	Ingresos, gastos, ganancias, flujo de caja
Reportes	Análisis de ventas, productos más vendidos, tendencias

¿Qué procesos permitirá realizar?



ARQUITECTURA DEL SISTEMA



HARDWARE Y COMPONENTES NECESARIOS

1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO / LAPTOP

- **Función:** Gestión administrativa, acceso a reportes, control de inventario
- **Especificaciones:** Procesador i5+, 8GB RAM, 256GB SSD, pantalla 17"
- **Utilidad:**
 - Propietario accede a reportes consolidados
 - Gestión de proveedores y finanzas
 - Análisis de datos y tendencias
 - Emisión de documentos administrativos

2. TABLET (iPad / Android)

- **Función:** Terminal POS móvil para registro de ventas y pedidos en punto de venta
- **Especificaciones:** 10", procesador mid-range, 4GB RAM, 64GB almacenamiento
- **Utilidad:**

- Vendedores registran ventas en tiempo real
- Consulta de inventario disponible
- Impresión de recibos en el mostrador
- Movilidad dentro del local

3. SMARTPHONE (Android/iOS)

- **Función:** Acceso móvil a información crítica y notificaciones
- **Especificaciones:** Mid-range actual, 4GB RAM, conexión 4G/5G
- **Utilidad:**
 - Alertas de stock bajo
 - Notificaciones de nuevos pedidos
 - Consulta rápida de información
 - Acceso desde cualquier lugar

4. LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS (SCANNER)

- **Función:** Identificación rápida de productos
- **Especificaciones:** Scanner inalámbrico 2D/1D, conexión Bluetooth
- **Utilidad:**
 - Escanear productos en ventas (agiliza proceso)
 - Control de entrada/salida de inventario
 - Reducción de errores manuales
 - Aumenta velocidad de atención

5. IMPRESORA TÉRMICA

- **Función:** Impresión de recibos y etiquetas
- **Especificaciones:** Impresora térmica 80mm, conexión Bluetooth/USB
- **Utilidad:**
 - Recibos de venta inmediatos
 - Etiquetas de productos con código de barras
 - Comprobantes de entrega

6. ROUTER/PUNTO DE ACCESO WI-FI

- **Función:** Conectividad de dispositivos al sistema
- **Utilidad:** Permite que tablets, smartphones y computadoras se conecten a la red

7. CÁMARA IP / CCTV (Opcional pero recomendado)

- **Función:** Seguridad física del negocio

- **Utilidad:** Monitoreo de inventario, prevención de pérdidas, protección

SOFTWARE, SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES

SOFTWARE, SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES			
SOFTWARE		FUNCIÓN	JUSTIFICACIÓN
Windows 11 / macOS		SO para computadora administrativa	Estabilidad, amplio soporte, software empresarial
Android / iOS		SO para tablets y smartphones	Portabilidad, ecosistema de apps empresariales
PostgreSQL / MongoDB		Base de datos centralizada	Seguridad, escalabilidad, confiabilidad
Node.js + Express / Python + Django		Backend del sistema	Desarrollo rápido, APIs robustas, documentación excelente
React / Vue.js		Frontend web responsivo	Interfaz moderna, actualizaciones en tiempo real
React Native / Flutter		App móvil multiplataforma	Una app funciona en iOS y Android
Google Workspace / Microsoft 365		Ofimática (Docs, Sheets, Forms)	Colaboración en la nube, acceso desde cualquier lugar
Antivirus (Windows Defender/Bitdefender)		Protección contra malware	Seguridad de datos empresariales
VPN / SSL/TLS		Encriptación de datos en tránsito	Protección de información sensible
Backup automático (AWS S3/Google Drive)		Respaldo de datos	Recuperación ante emergencias
Sistema de Facturación Digital		Cumplimiento normativo	Emisión de facturas legales
Herramienta de Analytics (Google Analytics/Tableau)		Análisis de datos	Insights sobre negocio

CONCEPTOS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS

A. IoT (Internet de las Cosas)

- **Balanzas inteligentes conectadas** para verificar peso de productos
- **Sensores de temperatura** en almacén para productos sensibles
- **Tags RFID** en productos para rastreo automático
- **Estanterías inteligentes** que alertan sobre stock bajo

B. Sistemas Distribuidos

- **Arquitectura microservicios:** Módulos independientes (Ventas, Inventario, Finanzas)
- **Sincronización en tiempo real** entre dispositivos
- **Replicación de datos** para redundancia

- **Load balancing** si crece el negocio

C. Cloud Computing

- **Infraestructura en AWS / Google Cloud:** Servidores escalables
- **Base de datos en la nube:** Accesible desde cualquier lugar
- **Backup automático:** Protección de datos
- **Pago por uso:** Escalable según crecimiento

D. Seguridad y Criptografía

- **Encriptación AES-256:** Para datos en reposo
- **SSL/TLS:** Para datos en tránsito
- **Autenticación 2FA:** Acceso seguro de usuarios
- **Auditoría de accesos:** Registro de quién accede qué
- **Política de permisos por rol:** Admin, Vendedor, Gestor de Inventario

E. Big Data y Analytics

- **Análisis de patrones de compra:** Qué productos vende más
- **Predicción de demanda:** Anticipar qué comprar
- **Segmentación de clientes:** Identificar VIP vs nuevos
- **Dashboard ejecutivo:** Métricas clave en tiempo real

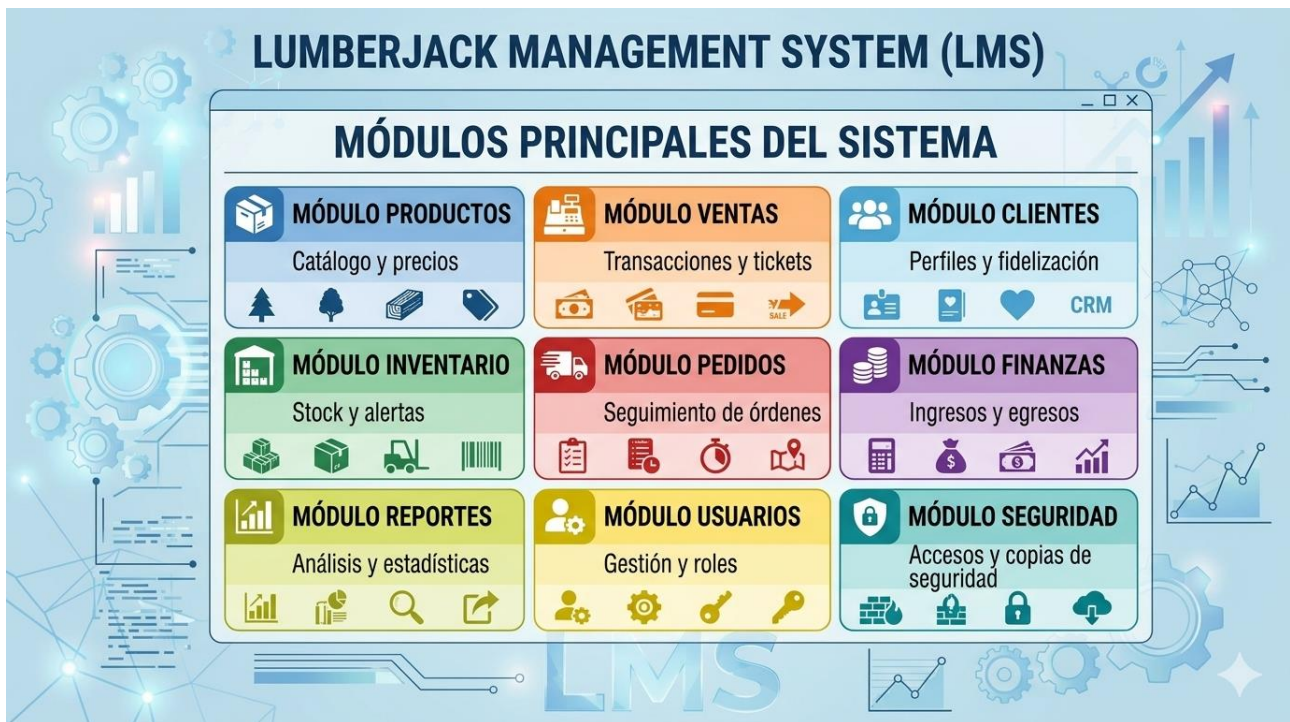
F. Codificación y Representación de Datos

- **Códigos de barras EAN-13:** Identificación de productos
- **Códigos QR:** Para seguimiento de pedidos
- **UUID:** Identificadores únicos de transacciones
- **JSON/XML:** Formato de datos en APIs

G. Interoperabilidad

- **Integración con pasarelas de pago:** MercadoPago, PayPal, Stripe
- **Conexión con plataformas de envío:** Coordinación de entregas
- **APIs abiertas:** Permitir que terceros integren servicios
- **Exportación de datos:** Compatible con otros sistemas

MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA



FASES DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 1: Fundamentación (Semanas 1-4)

- Análisis de requerimientos detallado
- Diseño de base de datos
- Prototipos de interfaz
- Definición de seguridad

FASE 2: Desarrollo (Semanas 5-12)

- Backend REST API
- Frontend web
- App móvil
- Integración de pagos

FASE 3: Testing (Semanas 13-14)

- Pruebas unitarias

- Pruebas de integración
- Pruebas de seguridad
- Corrección de bugs

FASE 4: Capacitación y Deploy (Semanas 15-16)

- Capacitación del personal
- Migración de datos históricos
- Lanzamiento en producción
- Soporte post-lanzamiento

CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN 1: SOLUCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

- El Sistema de Información propuesto (LMS) solucionaría completamente la problemática actual de LUMBERJACKCARE al:
 - **Centralizar la información** que actualmente está dispersa en papel
 - **Automatizar procesos manuales** (ventas, inventario, pedidos)
 - **Eliminar la duplicación de datos** mediante una única fuente de verdad
 - **Proporcionar acceso en tiempo real** a información crítica
 - **Generar reportes automáticos** sin necesidad de cálculos manuales
- De esta forma, la información dejaría de ser un cuello de botella operativo para convertirse en un activo estratégico del negocio.

CONCLUSIÓN 2: BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

- La implementación de LMS generaría beneficios tangibles:

Beneficio	Impacto
Eficiencia operativa	Reducción del 70% en tiempo de procesos manuales
Mejor control de inventario	Reducción de pérdidas y sobre-stock
Aumento de ventas	Acceso rápido a disponibilidad de productos

Beneficio	Impacto
Satisfacción del cliente	Seguimiento de pedidos en tiempo real
Toma de decisiones basada en datos Reportes analíticos para estrategia comercial	
Escalabilidad	Preparado para crecer sin agregar complejidad manual
Competitividad Equipado con tecnología moderna vs competidores	
Rentabilidad	Menor costo operativo = mayor margen de ganancia

CONCLUSIÓN 3: IMPORTANCIA DE GESTIÓN CORRECTA DE LA INFORMACIÓN

- La información es el activo más valioso de LUMBERJACKCARE en la era digital. Una gestión correcta de la información es fundamental porque:
 - Visibilidad del negocio:** Saber qué se vende, cuándo, a quién y por cuánto
 - Optimización de recursos:** Comprar lo que realmente se necesita, no lo que se cree
 - Ventaja competitiva:** Datos = poder para tomar decisiones mejores que la competencia
 - Cumplimiento normativo:** Registros legales de transacciones y impuestos
 - Confianza del cliente:** Transparencia en transacciones y seguimiento
 - Crecimiento sostenible:** Pasar de crecer por intuición a crecer por datos
 - Seguridad y privacidad:** Proteger información de clientes y operacional de riesgos
- Sin una gestión adecuada de la información, LUMBERJACKCARE está condenada a repetir errores, perder oportunidades de negocio y no poder escalar efectivamente.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SOLUCIÓN



STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

